Литвинов Р.А., 25-СТ, вариант 14. Задания к лекции «Нормализация баз данных»

Предметная область: школа. Исходное отношение УРОК (дата, класс, предмет, учитель, кабинет, тема), первичный ключ – (дата, класс): у класса в один день записан один урок. СУБД SQLite, среда DBeaver.

Дата	Класс	Предмет	Учитель	Кабинет	Тема
2024-03-01	5А	Математика	Смирнов А.А.	201	Дроби
2024-03-01	5Б	Математика	Смирнов А.А.	201	Дроби
2024-03-01	6А	Русский	Никитина О.О.	305	Сложное предложение
2024-03-02	5А	Математика	Смирнов А.А.	201	Проценты

Задание 1. РК – (дата, класс). Выпишите ФЗ, укажите частичную зависимость (учитель/кабинет от предмета? проверьте) и приведите к 3НФ.

1НФ: все значения атомарны (в ячейке один предмет, один учитель, одна тема, списков нет), первичный ключ (дата, класс) задан, повторяющихся строк нет – отношение уже находится в 1НФ. Чтобы проверить зависимости не на четырёх случайно «удобных» строках, добавлены три свои строки (они же нужны в задании 2): строки 5–7.

Дата	Класс	Предмет	Учитель	Кабинет	Тема
2024-03-01	5А	Математика	Смирнов А.А.	201	Дроби
2024-03-01	5Б	Математика	Смирнов А.А.	201	Дроби
2024-03-01	6А	Русский	Никитина О.О.	305	Сложное предложение
2024-03-02	5А	Математика	Смирнов А.А.	201	Проценты
2024-03-02	6А	Математика	Белова Е.В.	204	Уравнения
2024-03-02	5Б	Русский	Никитина О.О.	305	Глагол
2024-03-03	5А	Русский	Никитина О.О.	305	Глагол

Функциональные зависимости:

– (дата, класс) → предмет, учитель, кабинет, тема – ключ отношения;
– учитель → предмет – каждый учитель ведёт один предмет;
– учитель → кабинет – у учителя свой кабинет (Смирнов А.А. всегда в 201, Никитина О.О. – в 305);

– (класс, предмет) → учитель – предмет в классе ведёт один учитель (математику в 5А и 5Б – Смирнов, в 6А – Белова);
– предмет → учитель, кабинет – НЕ выполняется: математику ведут Смирнов А.А. (201) и Белова Е.В. (204), запрос на рисунке 1 даёт variants = 2. В четырёх строках условия это совпадение случайно;
– дата → … и класс → … – нет: в одну дату идут разные предметы, у 5А есть и математика, и русский.

2НФ: частичная зависимость – это зависимость неключевого атрибута от части составного ключа, т.е. только от даты или только от класса. Таких зависимостей нет, поэтому отношение уже в 2НФ. «Учитель/кабинет от предмета» частичной быть не может: предмет не входит в ключ, а проверка показала, что это вообще не ФЗ. Настоящие зависимости учитель → предмет, кабинет – транзитивные: (дата, класс) → учитель → кабинет.

Из-за транзитивных зависимостей учитель, его предмет и кабинет повторяются в каждом уроке (Смирнов А.А. и кабинет 201 записаны 3 раза). Отсюда аномалии (рисунок 2): изменение кабинета в одной строке даёт Смирнову два разных кабинета; удаление единственного урока Беловой Е.В. стирает и учителя, и его кабинет (found = 0); нового учителя без уроков добавить нельзя.

3НФ: транзитивные зависимости выносим в отдельные отношения так, чтобы сохранились все ФЗ:

– УЧИТЕЛЬ (учитель, кабинет), PK учитель – учитель → кабинет;
– НАГРУЗКА (класс, предмет, учитель), PK (класс, предмет) – кто ведёт предмет в классе;
– УРОК (дата, класс, предмет, тема), PK (дата, класс), FK (класс, предмет) → НАГРУЗКА.

В УРОК и УЧИТЕЛЬ неключевые атрибуты зависят только от ключа. В НАГРУЗКЕ два потенциальных ключа – (класс, предмет) и (класс, учитель), все атрибуты ключевые, поэтому 3НФ выполняется, хотя зависимость учитель → предмет в ней осталась. Это и есть нарушение НФБК, которое устраняется в задании 3.

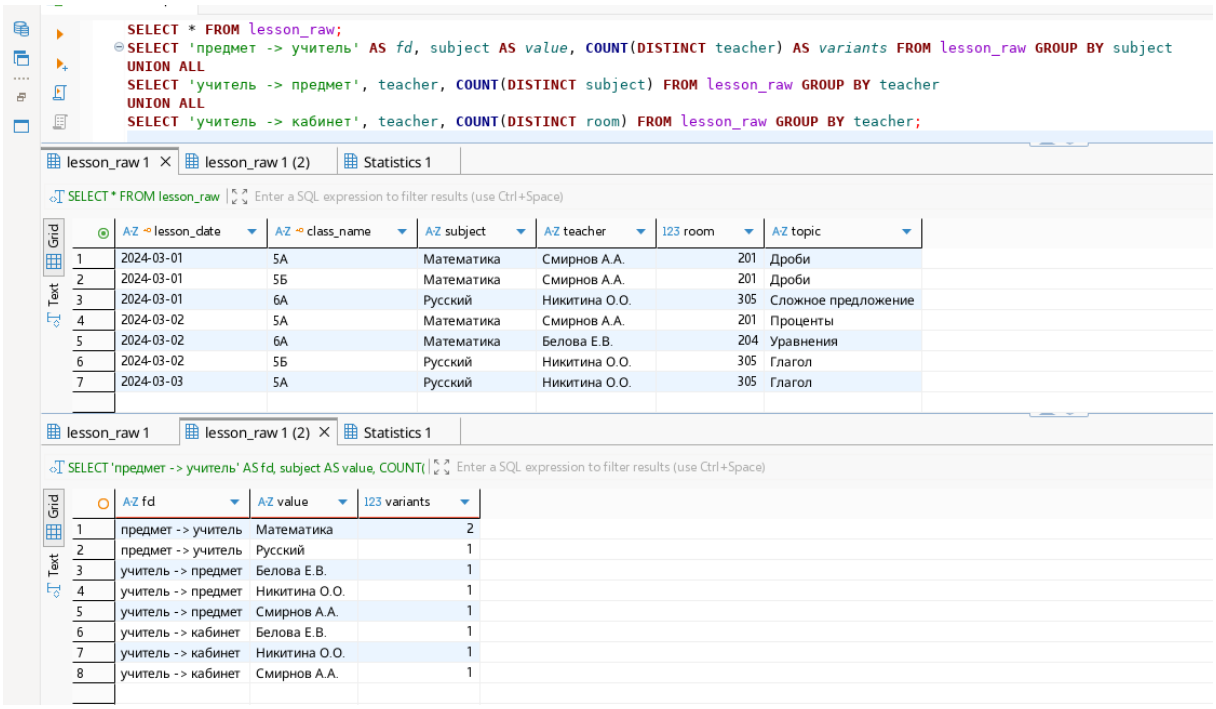


Рисунок 1 – Исходная таблица УРОК и проверка ФЗ по данным (предмет → учитель не выполняется)

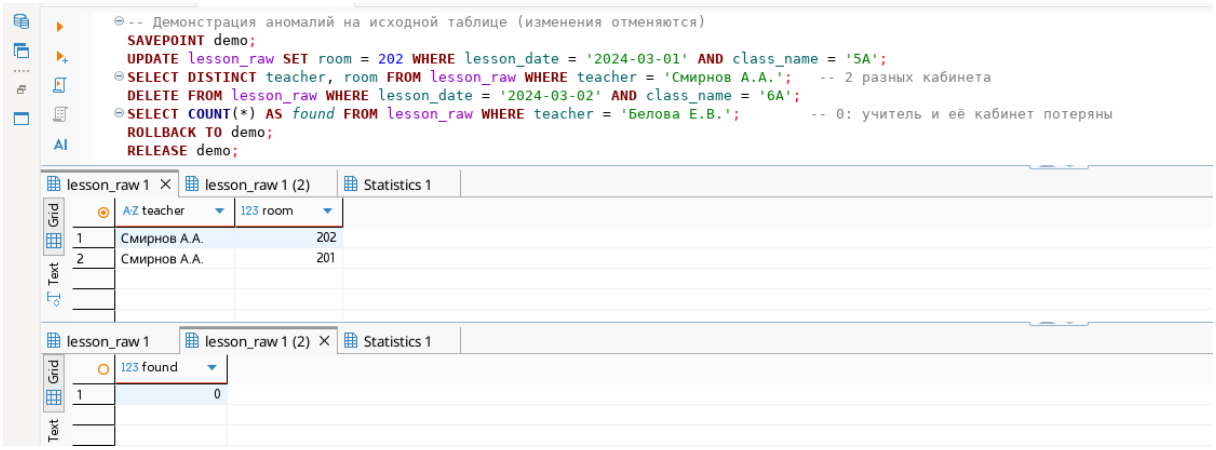


Рисунок 2 – Аномалии обновления и удаления в исходной таблице (изменения отменены ROLLBACK)

Отношения в 3НФ:

Таблица	**Атрибуты**	**Ключи**
УЧИТЕЛЬ	учитель, кабинет	PK учитель
НАГРУЗКА (workload_3nf)	класс, предмет, учитель	PK (класс, предмет); UNIQUE (класс, учитель)
УРОК	дата, класс, предмет,	PK (дата, класс); FK (класс,

	тема	предмет) → НАГРУЗКА

Задание 2. Создайте базу: PK, FK, CHECK (класс GLOB '[0-9]*[А-Я]') или эквивалент. Заполните данными из примера + 3 своих строки.

База создаётся сразу в итоговой схеме НФБК (задание 3): классы school_class, предметы subject, учителя teacher (УЧИТЕЛЬ_ПРЕДМЕТ) и расписание schedule (РАСПИСАНИЕ). Для демонстраций в базе есть также исходная таблица lesson_raw и 3НФ-таблица workload_3nf.

```
-- 1. Классы (справочник): CHECK — цифра(ы) класса и заглавная русская буква
CREATE TABLE school_class (
    class_name TEXT PRIMARY KEY,
    CONSTRAINT ck_class_name CHECK (class_name GLOB '[1-9][А-Я]' OR class_name GLOB '1[01]
[А-Я]')
);


-- 2. Предметы (справочник): предмет существует, даже если по нему нет уроков
CREATE TABLE subject (
    subject_id INTEGER PRIMARY KEY,
    name       TEXT NOT NULL,
    CONSTRAINT uq_subject_name UNIQUE (name),
    CONSTRAINT ck_subject_name CHECK (LENGTH(TRIM(name)) > 0)
);


-- 3. Учителя (УЧИТЕЛЬ_ПРЕДМЕТ): учитель -> предмет, кабинет
CREATE TABLE teacher (
    teacher_id INTEGER PRIMARY KEY,
    full_name  TEXT    NOT NULL,
    subject_id INTEGER NOT NULL,
    room       INTEGER NOT NULL,
    CONSTRAINT uq_teacher_name    UNIQUE (full_name),
    CONSTRAINT fk_teacher_subject FOREIGN KEY (subject_id) REFERENCES subject (subject_id),
    CONSTRAINT ck_teacher_room    CHECK (room BETWEEN 100 AND 599)
);


-- 4. Расписание (РАСПИСАНИЕ): (дата, класс) -> учитель, тема
CREATE TABLE schedule (
    lesson_date TEXT    NOT NULL,
    class_name  TEXT    NOT NULL,
    teacher_id  INTEGER NOT NULL,
    topic       TEXT    NOT NULL,
    CONSTRAINT pk_schedule PRIMARY KEY (lesson_date, class_name),
    CONSTRAINT fk_schedule_class   FOREIGN KEY (class_name) REFERENCES school_class
(class_name),
    CONSTRAINT fk_schedule_teacher FOREIGN KEY (teacher_id) REFERENCES teacher (teacher_id),
    CONSTRAINT ck_schedule_date    CHECK (DATE(lesson_date) IS lesson_date),
    CONSTRAINT ck_schedule_topic   CHECK (LENGTH(TRIM(topic)) > 0)
);
```

Строки заполнены из примера и собственные: school_class – 5, subject – 5, teacher – 5, schedule – 7 строк (4 урока из условия + 3 своих; полный скрипт с INSERT – в файле БД_Лекция5_скрипт_Школа.sql). Условие класса записано как GLOB '[1-9][А-Я]' OR GLOB '1[01][А-Я]': номер 1–11 и одна заглавная русская буква. Это строже, чем '[0-9]*[А-Я]', где «*» пропускает любые символы (например, '5xA'). Дата проверяется условием DATE(lesson_date) IS lesson_date: для несуществующей даты 2024-13-01 функция DATE() вернёт NULL, а сравнение через IS (в отличие от «=») в этом случае даёт ложь, и строка отклоняется. В SQLite внешние ключи проверяются только после PRAGMA foreign_keys = ON.

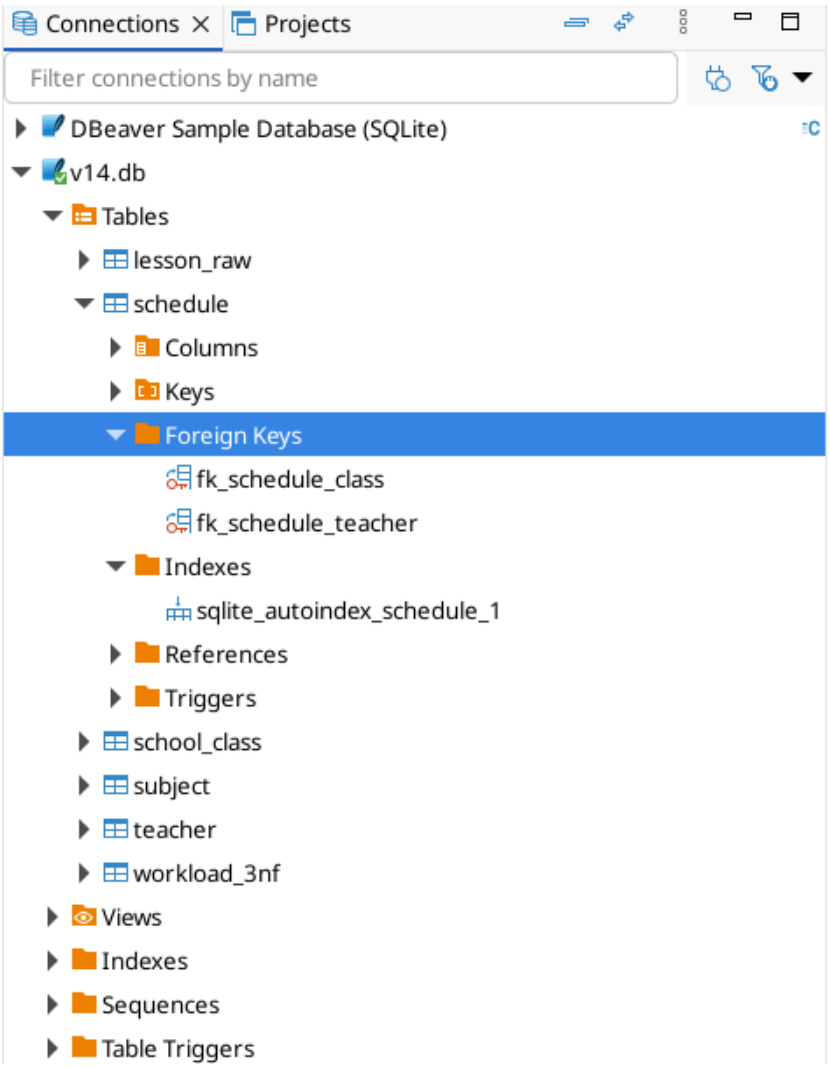


Рисунок 3 – Задание 2: таблицы, внешние ключи и индексы базы

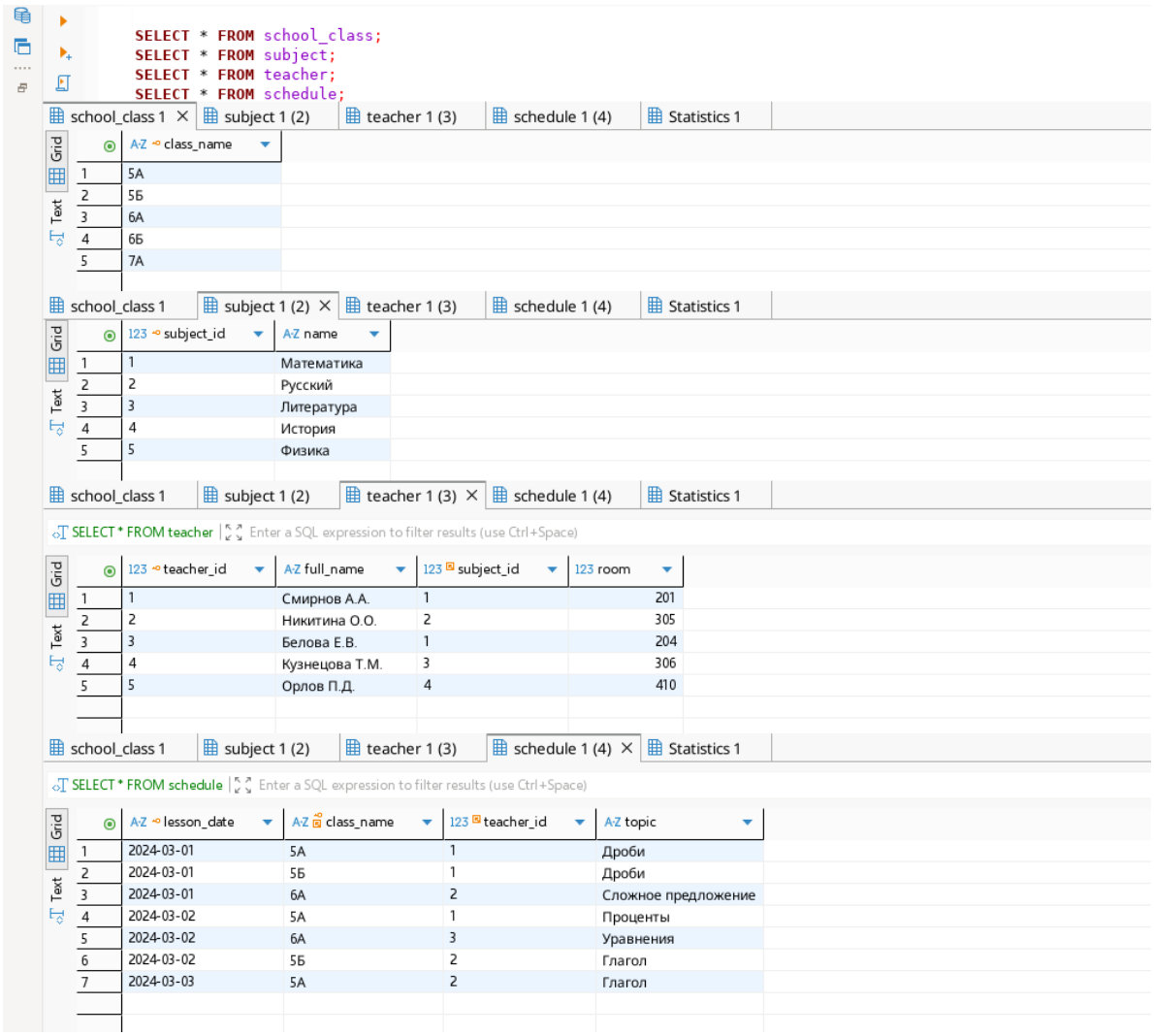


Рисунок 4 – Задание 2: содержимое таблиц school_class, subject, teacher, schedule



Рисунок 5 – Задание 2: проверка ограничений – ошибочные данные отклонены

```
INSERT INTO school_class VALUES ('5a');
INSERT INTO school_class VALUES ('A5');
INSERT INTO teacher VALUES (10, 'Тест', 1, 0);
INSERT INTO teacher VALUES (11, 'Тест', 99, 210);
INSERT INTO teacher VALUES (12, 'Смирнов А.А.', 1, 210);
INSERT INTO schedule VALUES ('2024-03-05', '9Я', 1, 'Нет класса');
INSERT INTO schedule VALUES ('2024-03-01', '5A', 2, 'Второй урок в тот же день');
INSERT INTO schedule VALUES ('2024-13-01', '5A', 1, 'Неверная дата');
```

Полученные ошибки: CHECK ck_class_name ('5a' – латинская буква, 'A5' – неверный порядок); CHECK ck_teacher_room (кабинет 0); FOREIGN KEY (предмет 99); UNIQUE teacher.full_name; FOREIGN KEY (класса 9Я нет); PRIMARY KEY schedule – второй урок класса 5A в ту же дату; CHECK ck_schedule_date (месяц 13).

Задание 3. БКНФ: учитель определяет предмет. Приведите схему к БКНФ (УЧИТЕЛЬ_ПРЕДМЕТ, РАСПИСАНИЕ) и объясните, почему без БКНФ предмет без уроков мог бы исчезнуть.

НФБК требует, чтобы детерминант каждой нетривиальной ФЗ был потенциальным ключом. В НАГРУЗКЕ есть ФЗ учитель → предмет, но «учитель» не ключ: Смирнов А.А. ведёт и 5А, и 5Б. Поэтому таблица в 3НФ, но не в НФБК. Что это даёт (Q0, рисунок 6):

– предмет учителя повторяется в каждой его строке (Смирнов – Математика 2 раза, Никитина – Русский 3 раза);
– ничто не мешает записать учителю второй предмет: INSERT ('6Б', 'Русский', 'Смирнов А.А.') принят, и у Смирнова subjects = 2;
– удаление нагрузки 6А – Математика стирает сам факт, что Белова Е.В. ведёт математику (belova_rows = 0).

Почему предмет без уроков мог бы исчезнуть: без НФБК предмет и связь «учитель – предмет» хранятся только внутри строк уроков и нагрузки. Если удалить последний урок по предмету, в базе не останется ни одной строки с этим предметом – он исчезнет вместе с учителем. По той же причине нельзя заранее записать предмет или учителя, у которых уроков ещё нет (Литература у Кузнецовой Т.М.).

Приведение к НФБК: зависимость учитель → предмет (вместе с учитель → кабинет) выносится в отдельную таблицу, где учитель – ключ, а в расписании остаётся только ссылка на учителя:

– УЧИТЕЛЬ_ПРЕДМЕТ = teacher (teacher_id, full_name, subject_id, room) – учитель → предмет, кабинет, детерминант является ключом;
– РАСПИСАНИЕ = schedule (lesson_date, class_name, teacher_id, topic) – (дата, класс) → учитель, тема; предмет урока определяется через учителя;
– справочники subject и school_class – предмет и класс существуют независимо от уроков.

Декомпозиция без потерь: общий атрибут «учитель» – ключ таблицы УЧИТЕЛЬ_ПРЕДМЕТ, поэтому соединение восстанавливает исходные строки. Q1 возвращает все 7 уроков, Q2 даёт lost_rows = 0. Плата за НФБК: зависимость (класс, предмет) → учитель больше не обеспечивается ключом одной таблицы (НФБК не всегда сохраняет зависимости), поэтому её проверяет контрольный запрос Q3 (0 строк), а при необходимости – триггер.

4НФ: в итоговых таблицах нет независимых многозначных зависимостей, каждая таблица описывает один факт (класс, предмет, учитель с предметом и кабинетом,

урок). Значит, схема в НФБК одновременно находится и в 4НФ, отдельный шаг 4НФ этот вариант не требует.

Итоговые таблицы (НФБК):

Таблица	**Атрибуты**	**Ключи**
school_class (КЛАССЫ)	class_name	PK class_name; CHECK GLOB '[1-9][А-Я]' / '1[01][А-Я]'
subject (ПРЕДМЕТЫ)	subject_id, name	PK subject_id, UNIQUE name
teacher (УЧИТЕЛЬ_ПРЕДМЕТ)	teacher_id, full_name, subject_id, room	PK teacher_id, UNIQUE full_name; FK subject_id → subject; CHECK room 100–599
schedule (РАСПИСАНИЕ)	lesson_date, class_name, teacher_id, topic	PK (lesson_date, class_name); FK class_name → school_class, FK teacher_id → teacher; CHECK даты и темы

```
-- Q0. НФБК: аномалии 3НФ-таблицы НАГРУЗКА (учитель -> предмет, но «учитель» не ключ)
SAVEPOINT bcnf;
INSERT INTO workload_3nf VALUES ('6Б', 'Русский', 'Смирнов А.А.');              -- принято:
у Смирнова 2 предмета
SELECT teacher, COUNT(DISTINCT subject) AS subjects FROM workload_3nf GROUP BY teacher
HAVING COUNT(DISTINCT subject) > 1;
DELETE FROM workload_3nf WHERE class_name = '6А' AND subject = 'Математика';
SELECT COUNT(*) AS belova_rows FROM workload_3nf WHERE teacher = 'Белова Е.В.';  -- 0: что
Белова ведёт математику, забыто
ROLLBACK TO bcnf;
RELEASE bcnf;


-- Q1. Восстановление исходной таблицы УРОК соединением (JOIN)
SELECT s.lesson_date, s.class_name, sb.name AS subject, t.full_name AS teacher, t.room,
s.topic
FROM schedule s
JOIN teacher t  ON t.teacher_id  = s.teacher_id
JOIN subject sb ON sb.subject_id = t.subject_id
ORDER BY s.lesson_date, s.class_name;
-- Q2. Проверка сохранности данных: строки исходной таблицы, которых нет в соединении
(ожидается 0)
SELECT COUNT(*) AS lost_rows FROM (
  SELECT lesson_date, class_name, subject, teacher, room, topic FROM lesson_raw
  EXCEPT
  SELECT s.lesson_date, s.class_name, sb.name, t.full_name, t.room, s.topic
  FROM schedule s JOIN teacher t ON t.teacher_id = s.teacher_id
  JOIN subject sb ON sb.subject_id = t.subject_id);
-- Q3. Контроль ФЗ (класс, предмет) -> учитель, которую НФБК не проверяет ключом (ожидается
0 строк)
SELECT s.class_name, t.subject_id, COUNT(DISTINCT t.teacher_id) AS teachers
FROM schedule s JOIN teacher t ON t.teacher_id = s.teacher_id
GROUP BY s.class_name, t.subject_id HAVING COUNT(DISTINCT t.teacher_id) > 1;
```

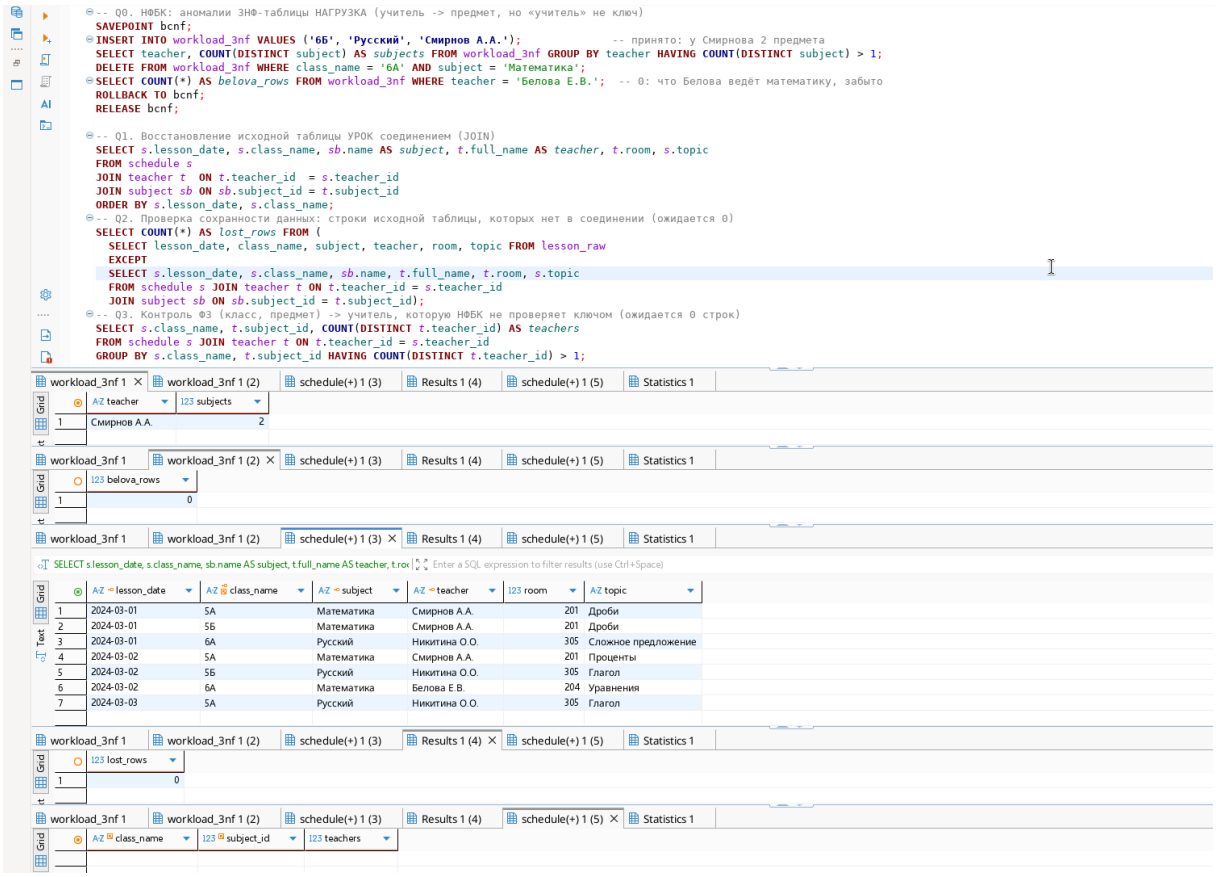


Рисунок 6 – Задание 3: аномалии ЗНФ-таблицы НАГРУЗКА, восстановление УРОКА через JOIN, lost_rows = 0, проверка (класс, предмет) → учитель

Проверочные запросы. UPDATE меняет кабинет Смирнова А.А. в одной строке teacher, и новый кабинет 202 сразу виден во всех трёх его уроках. DELETE удаляет единственный урок Беловой Е.В., но учитель и предмет «Математика» остаются. LEFT JOIN с GROUP BY считает учителей и уроки по предметам: у Литературы и Истории учитель есть, а уроков 0; у Физики нет ни учителя, ни уроков, но предмет не исчез. У математики 3 урока, потому что один удалён запросом Q5.

```
-- Q4. UPDATE: кабинет учителя меняется в одной строке, а не во всех его уроках
UPDATE teacher SET room = 202 WHERE full_name = 'Смирнов А.А.';
SELECT s.lesson_date, s.class_name, t.full_name, t.room FROM schedule s JOIN teacher t ON
t.teacher_id = s.teacher_id WHERE t.teacher_id = 1;
-- Q5. DELETE: удаление единственного урока Беловой не удаляет учителя и предмет
DELETE FROM schedule WHERE lesson_date = '2024-03-02' AND class_name = '6A';
SELECT t.full_name, sb.name AS subject, t.room FROM teacher t JOIN subject sb ON
sb.subject_id = t.subject_id WHERE t.full_name = 'Белова E.B.';
-- Q6. Количество учителей и уроков по каждому предмету (LEFT JOIN + GROUP BY)
```

```
SELECT sb.name AS subject, COUNT(DISTINCT t.teacher_id) AS teachers, COUNT(s.lesson_date) AS
lessons
FROM subject sb
LEFT JOIN teacher  t ON t.subject_id = sb.subject_id
LEFT JOIN schedule s ON s.teacher_id = t.teacher_id
GROUP BY sb.subject_id ORDER BY sb.subject_id;
```

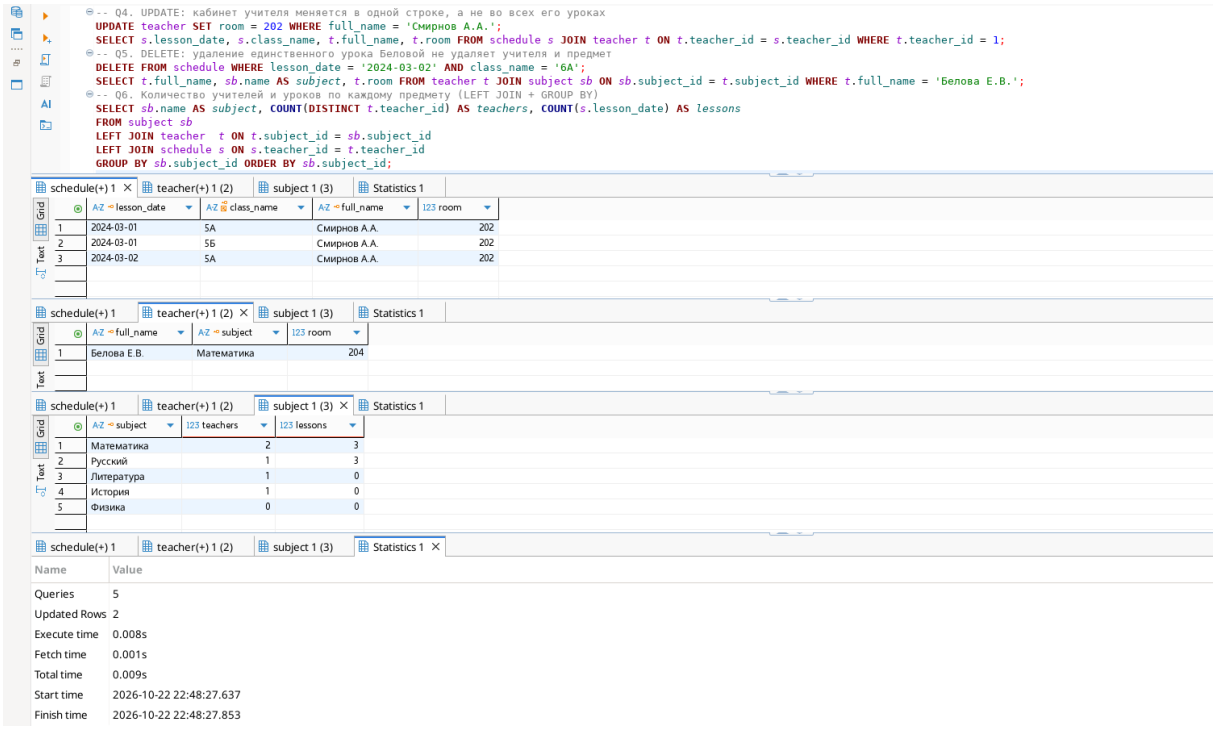


Рисунок 7 – Проверочные запросы UPDATE, DELETE и LEFT JOIN

Вывод: отношение УРОК было в 1НФ и 2НФ (частичных зависимостей от ключа (дата, класс) нет, предмет → учитель не выполняется), но нарушало 3НФ из-за транзитивной зависимости (дата, класс) → учитель → предмет, кабинет. Отсюда аномалии обновления и удаления. 3НФ-схема с таблицей НАГРУЗКА ещё нарушала НФБК (учитель → предмет, «учитель» не ключ). После разбиения на school_class, subject, teacher (УЧИТЕЛЬ_ПРЕДМЕТ) и schedule (РАСПИСАНИЕ) схема находится в НФБК и 4НФ. Ограничения PK, FK, UNIQUE и CHECK (класс, кабинет, дата) не пропускают ошибочные данные, JOIN восстанавливает исходные строки без потерь (lost_rows = 0).

Кратко для защиты

– 1НФ – атомарные значения и ключ; 2НФ – нет зависимостей от части составного ключа; 3НФ – нет зависимостей неключевых атрибутов от неключевых; НФБК – левая часть любой ФЗ является ключом.
– Почему УРОК сразу в 2НФ: ни дата, ни класс по отдельности не определяют предмет, учителя или тему.
– Почему 3НФ – ещё не НФБК: в НАГРУЗКЕ «предмет» входит в ключ (класс, предмет), поэтому 3НФ разрешает учитель → предмет, а НФБК – нет.
– Почему без потерь: таблицы соединяются по ключу teacher_id; Q2 (EXCEPT) показывает 0 потерянных строк.
– Чем платим за НФБК: (класс, предмет) → учитель проверяется запросом Q3 или триггером, а не ключом.
– 4НФ не нужна: нет пар независимых многозначных фактов в одной таблице.